(19)国家知识产权局

(12)发明专利申请

(10)申请公布号 CN 119359055 A
(43)申请公布日 2025.01.24

(21)申请号 202411944392.7

(22)申请日 2024.12.27

(71)申请人 柒星通信科技(北京)有限公司
地址 102299 北京市昌平区科技园区超前路37号院16号楼2层C2272
申请人 柒星通信科技(安徽)有限公司

(72)发明人 张阀 史峰

(74)专利代理机构 北京睿博行远知识产权代理有限公司 11297
专利代理师 蔡梦楠

(51)Int.Cl.
G06Q 10/0635(2023.01)
G06Q 10/0631(2023.01)
G06Q 50/40(2024.01)

权利要求书4页 说明书12页 附图1页

(54)发明名称

一种低空飞行器安全管理系统及方法

(57)摘要

本发明提供一种低空飞行器安全管理系统及方法,涉及飞行安全技术领域,其系统包括:对低空飞行器进行飞行预安全管理,检测低空飞行器的设备状态以及评估低空飞行器的飞行计划;构建低空飞行器的飞行安全管理模型,根据当前飞行安全影响因素以及低空飞行器的飞行数据进行分析评估以及分析预警,获取低空飞行器的当前飞行风险值,对低空飞行器进行实时安全管理;当低空飞行器完成飞行计划时,获取飞行数据进行数据归档分析,优化低空飞行器的未来飞行计划;实现了对低空飞行器的飞行安全管理。

CN 119359055 A

1.一种低空飞行器安全管理系统,其特征在于,包括:

飞行预管理模块,用于对低空飞行器进行飞行预安全管理,检测低空飞行器的设备状态以及评估低空飞行器的飞行计划;

飞行管理模块,用于构建低空飞行器的飞行安全管理模型,根据当前飞行安全影响因素以及低空飞行器的飞行数据进行分析评估以及分析预警,获取低空飞行器的当前飞行风险值,对低空飞行器进行实时安全管理;

飞行后管理模块,用于当低空飞行器完成飞行计划时,获取飞行数据进行数据归档分析,优化低空飞行器的未来飞行计划。

2.根据权利要求1所述的一种低空飞行器安全管理系统,其特征在于,飞行预管理模块,包括:

飞行预安全管理单元,用于当低空飞行器在当前时刻存在飞行计划时,标记为预飞行低空飞行器,对低空飞行器进行飞行预安全管理,其中,飞行预安全管理包括:设备状态检测安全管理以及飞行计划评估安全管理;

设备状态检测单元,用于对预飞行低空飞行器的设备状态进行检测,当判定设备状态处于正常运行状态时,判定预飞行低空飞行器的设备状态检测安全管理通过,其中,设备状态包括:正常运行状态、异常运行状态以及故障状态;

飞行计划评估单元,用于获取预飞行低空飞行器的飞行计划并进行飞行计划评估,当飞行计划评估结果显示飞行计划合格时,允许预飞行低空飞行器执行起飞操作,其中,飞行计划包括:预设飞行路线、预设飞行高度、预设飞行区域以及预设飞行许可。

3.根据权利要求1所述的一种低空飞行器安全管理系统,其特征在于,飞行计划评估单元,包括:

飞行区域评估块,用于对预飞行低空飞行器的预设飞行区域进行评估,获取历史飞行区域,若预飞行低空飞行器的预设飞行区域与历史飞行区域重合,则判定预飞行低空飞行器的预设飞行区域已知,飞行区域评估合格;

若预飞行低空飞行器的预设飞行区域与历史飞行区域不重合,则判定预飞行低空飞行器的预设飞行区域未知,获取未知飞行区域的可能风险因素进行飞行区域评估,其中,可能风险因素包括:飞行障碍物风险因素以及飞行禁区风险因素;

根据预飞行低空飞行器的预设飞行许可确定飞行禁区风险因素;

根据飞行高度以及飞行路线对未知飞行区域进行评估;

飞行高度评估块,用于获取预设飞行区域的当前天气数据,获取预飞行低空飞行器的可飞行高度范围,对预设飞行高度进行评估;

当预设飞行高度处于可飞行高度范围时,判定飞行高度评估合格;

当预设飞行高度不处于可飞行高度范围时,判定飞行高度评估不合格,根据可飞行高度范围对预设飞行高度进行校正;

飞行路线评估块,用于对预飞行低空飞行器的预设飞行路线进行评估,当预设飞行路线避开飞行障碍物风险因素以及避开飞行禁区风险因素时,判定飞行路线评估合格;

当飞行区域评估合格、飞行高度评估合格以及飞行路线评估合格时,判定飞行计划评估结果显示飞行计划合格。

4.根据权利要求1所述的一种低空飞行器安全管理系统,其特征在于,飞行管理模块,

包括：

数据监测单元，用于当预飞行低空飞行器执行起飞操作时，根据预部署传感器以及定位设备对低空飞行器进行实时监测，获取低空飞行器的飞行数据，其中，低空飞行器的飞行数据包括：飞行环境数据、飞行状态数据以及飞行计划数据；

数据处理单元，用于对低空飞行器的飞行数据进行数据处理，剔除噪声数据以及异常数据；

对剔除噪声数据以及异常数据后的飞行数据进行数据特征提取，获取低空飞行器的飞行数据特征。

5.根据权利要求4所述的一种低空飞行器安全管理系统，其特征在于，飞行管理模块，包括：

模型构建单元，用于根据历史飞行数据构建低空飞行器的飞行安全管理模型；

影响因素单元，用于根据历史飞行数据获取飞行安全影响因素，根据低空飞行器的飞行数据特征对飞行安全影响因素进行因素选择，确定当前飞行安全影响因素；

飞行安全评估单元，用于根据当前飞行安全影响因素构建飞行安全评估指标体系，根据历史飞行数据确定飞行安全评估指标的影响权值；

将低空飞行器的飞行数据输入低空飞行器的飞行安全管理模型中，根据飞行安全评估指标体系以及影响权值确定低空飞行器的当前飞行初始安全值；

根据历史飞行数据对飞行安全值进行范围划分，获取低飞行安全范围、中飞行安全范围以及高飞行安全范围；

根据低空飞行器的飞行路线中的飞行节点对飞行区域进行划分，获取飞行子区域；

当监测到飞行子区域对应的当前飞行初始安全值为高飞行安全范围时，评估低空飞行器处于安全飞行状态中，无需进行飞行安全管理；

当监测到飞行子区域对应的当前飞行初始安全值为低飞行安全范围时，评估低空飞行器处于危险飞行状态中，即刻更改飞行子区域中的飞行路线，对低空飞行器进行飞行安全管理；

当监测到飞行子区域对应的当前飞行初始安全值为中飞行安全范围时，若飞行子区域为已知飞行区域，则获取飞行子区域中定位设备的定位节点，根据低空飞行器的当前飞行位置选择相距最近的定位节点对低空飞行器进行分析评估；

若飞行子区域为未知飞行区域，则获取与未知飞行区域相邻的已知相邻飞行区域中定位设备的定位节点，从各相邻的已知飞行区域中选取与低空飞行器的当前飞行位置相距最近的定位节点对低空飞行器进行分析评估；

根据定位节点与低空飞行器的相距距离确定数据传输延迟；

根据低空飞行器的飞行数据标定低空飞行器的避障范围并划分，当避障范围内出现障碍物时，根据定位节点获取障碍物在避障范围内的分布情况，其中，避障范围包括：低风险避障范围、中风险避障范围以及高风险避障范围；

设定各避障范围内的障碍物对低空飞行器的飞行影响权值，结合所述数据传输延迟对低空飞行器的当前飞行初始安全值进行加权，获取低空飞行器的当前飞行风险值；

$F = t1\frac{1}{n1}\sum_{i1=1}^{n1}(xi1)\cdot\sum_{j1=1}^{m1}\left(bj1\cdot\left(-\sum_{j1=1}^{m1}p_{j1}\log_2 p_{j1}\right)\right)$；其中，$F$ 表示低空飞行器的当前飞行风险值；$t1$ 表示低空飞行器的当前数据传输延迟；$xi1$ 表示低空飞行器避障范围内第 $i1$ 个障碍物对低空飞行器的飞行影响权值；$bj1$ 表示第 $j1$ 个飞行安全评估指标的影响权值；p_{j1} 表示第 $j1$ 个飞行安全评估指标对应的当前飞行安全影响因素的出现概率；$\sum_{j1=1}^{m1}\left(bj1\cdot\left(-\sum_{j1=1}^{m1}p_{j1}\log_2 p_{j1}\right)\right)$ 表示低空飞行器的当前飞行初始安全值；$m1$ 表示飞行安全评估指标数量；$n1$ 表示障碍物数量；

根据当前飞行风险值所处飞行安全范围对低空飞行器进行飞行安全管理；

飞行安全预警单元，用于根据历史预警数据以及飞行风险值，设定飞行风险值预警阈值，若当前飞行风险值不高于低飞行风险值预警阈值时，判定低空飞行器当前处于安全飞行状态中，无需进行飞行安全管理，不生成飞行风险预警数据，对低空飞行器根据预设预警时段进行飞行安全预警判定；

若当前飞行风险值不低于高飞行风险值预警阈值时，判定低空飞行器当前处于危险飞行状态中，即刻进行飞行安全管理并同步生成飞行风险预警数据；

若当前飞行风险值处于低飞行风险值预警阈值与高飞行风险值预警阈值之间，则不生成飞行风险预警数据，对低空飞行器实时进行飞行安全预警判定；

安全管理单元，用于根据低空飞行器的当前飞行风险值以及飞行风险预警数据对低空飞行器进行实时安全管理。

6.根据权利要求5所述的一种低空飞行器安全管理系统，其特征在于，安全管理单元，包括：

自动安全管理块，用于根据低空飞行器的当前飞行风险值以及飞行风险预警数据生成安全控制指令并下发至低空飞行器，对低空飞行器进行实时安全管理，其中，安全控制指令包括：调整飞行区域控制指令、调整飞行高度控制指令、调整飞行路线控制指令；

手动安全管理块，用于根据低空飞行器的当前飞行风险值以及飞行风险预警数据进行可视化展示，允许用户根据当前飞行风险值以及飞行风险预警数据对低空飞行器进行手动控制。

7.根据权利要求1所述的一种低空飞行器安全管理系统，其特征在于，飞行后管理模块，包括：

飞行完成判定单元，用于当低空飞行器处于飞行路线终点且监测到低空飞行器停止运行时，判定低空飞行器完成飞行计划；

数据归档单元，用于当低空飞行器完成飞行计划时，获取飞行数据并根据飞行时段进行数据归档；

飞行优化单元，用于当数据归档结果显示低空飞行器的实际飞行计划与预设飞行计划不一致时，获取偏差飞行计划，对低空飞行器的未来飞行计划进行飞行优化。

8.一种低空飞行器安全管理方法，其特征在于，包括：

步骤1：对低空飞行器进行飞行预安全管理，检测低空飞行器的设备状态以及评估低空

飞行器的飞行计划；

步骤2：构建低空飞行器的飞行安全管理模型，根据当前飞行安全影响因素以及低空飞行器的飞行数据进行分析评估以及分析预警，获取低空飞行器的当前飞行风险值，对低空飞行器进行实时安全管理；

步骤3：当低空飞行器完成飞行计划时，获取飞行数据进行数据归档分析，优化低空飞行器的未来飞行计划。

一种低空飞行器安全管理系统及方法

技术领域

[0001] 本发明涉及飞行安全技术领域,尤其涉及一种低空飞行器安全管理系统及方法。

背景技术

[0002] 随着低空经济的发展,低空飞行器的应用场景日益广泛,广泛应用于物流配送、载人飞行、旅游消费、应急救援等多种场景中;然而,传统的低空飞行器监管方案存在诸多安全问题,如地面网络覆盖不足、数据传输延迟、防碰撞能力不足等问题,严重影响低空飞行器的飞行安全。

[0003] 因此,本发明提供一种低空飞行器安全管理系统及方法。

发明内容

[0004] 本发明提供一种低空飞行器安全管理系统及方法,通过对低空飞行器进行飞行预安全管理,检测低空飞行器的设备状态以及评估低空飞行器的飞行计划;构建低空飞行器的飞行安全管理模型,根据当前飞行安全影响因素以及低空飞行器的飞行数据进行分析评估以及分析预警,获取低空飞行器的当前飞行风险值,对低空飞行器进行实时安全管理;当低空飞行器完成飞行计划时,获取飞行数据进行数据归档分析,优化低空飞行器的未来飞行计划;实现了对低空飞行器的飞行安全管理。

[0005] 本发明提供一种低空飞行器安全管理系统,包括:

飞行预管理模块,用于对低空飞行器进行飞行预安全管理,检测低空飞行器的设备状态以及评估低空飞行器的飞行计划;

飞行管理模块,用于构建低空飞行器的飞行安全管理模型,根据当前飞行安全影响因素以及低空飞行器的飞行数据进行分析评估以及分析预警,获取低空飞行器的当前飞行风险值,对低空飞行器进行实时安全管理;

飞行后管理模块,用于当低空飞行器完成飞行计划时,获取飞行数据进行数据归档分析,优化低空飞行器的未来飞行计划。

[0006] 根据本发明提供的一种低空飞行器安全管理系统,飞行预管理模块,包括:

飞行预安全管理单元,用于当低空飞行器在当前时刻存在飞行计划时,标记为预飞行低空飞行器,对低空飞行器进行飞行预安全管理,其中,飞行预安全管理包括:设备状态检测安全管理以及飞行计划评估安全管理;

设备状态检测单元,用于对预飞行低空飞行器的设备状态进行检测,当判定设备状态处于正常运行状态时,判定预飞行低空飞行器的设备状态检测安全管理通过,其中,设备状态包括:正常运行状态、异常运行状态以及故障状态;

飞行计划评估单元,用于获取预飞行低空飞行器的飞行计划并进行飞行计划评估,当飞行计划评估结果显示飞行计划合格时,允许预飞行低空飞行器执行起飞操作,其中,飞行计划包括:预设飞行路线、预设飞行高度、预设飞行区域以及预设飞行许可。

[0007] 根据本发明提供的一种低空飞行器安全管理系统,飞行计划评估单元,包括:

飞行区域评估块,用于对预飞行低空飞行器的预设飞行区域进行评估,获取历史飞行区域,若预飞行低空飞行器的预设飞行区域与历史飞行区域重合,则判定预飞行低空飞行器的预设飞行区域已知,飞行区域评估合格;

若预飞行低空飞行器的预设飞行区域与历史飞行区域不重合,则判定预飞行低空飞行器的预设飞行区域未知,获取未知飞行区域的可能风险因素进行飞行区域评估,其中,可能风险因素包括:飞行障碍物风险因素以及飞行禁区风险因素;

根据预飞行低空飞行器的预设飞行许可确定飞行禁区风险因素;

根据飞行高度以及飞行路线对未知飞行区域进行评估;

飞行高度评估块,用于获取预设飞行区域的当前天气数据,获取预飞行低空飞行器的可飞行高度范围,对预设飞行高度进行评估;

当预设飞行高度处于可飞行高度范围时,判定飞行高度评估合格;

当预设飞行高度不处于可飞行高度范围时,判定飞行高度评估不合格,根据可飞行高度范围对预设飞行高度进行校正;

飞行路线评估块,用于对预飞行低空飞行器的预设飞行路线进行评估,当预设飞行路线避开飞行障碍物风险因素以及避开飞行禁区风险因素时,判定飞行路线评估合格;

当飞行区域评估合格、飞行高度评估合格以及飞行路线评估合格时,判定飞行计划评估结果显示飞行计划合格。

[0008] 根据本发明提供的一种低空飞行器安全管理系统,飞行管理模块,包括:

数据监测单元,用于当预飞行低空飞行器执行起飞操作时,根据预部署传感器以及定位设备对低空飞行器进行实时监测,获取低空飞行器的飞行数据,其中,低空飞行器的飞行数据包括:飞行环境数据、飞行状态数据以及飞行计划数据;

数据处理单元,用于对低空飞行器的飞行数据进行数据处理,剔除噪声数据以及异常数据;

对剔除噪声数据以及异常数据后的飞行数据进行数据特征提取,获取低空飞行器的飞行数据特征。

[0009] 根据本发明提供的一种低空飞行器安全管理系统,飞行管理模块,包括:

模型构建单元,用于根据历史飞行数据构建低空飞行器的飞行安全管理模型;

影响因素单元,用于根据历史飞行数据获取飞行安全影响因素,根据低空飞行器的飞行数据特征对飞行安全影响因素进行因素选择,确定当前飞行安全影响因素;

飞行安全评估单元,用于根据当前飞行安全影响因素构建飞行安全评估指标体系,根据历史飞行数据确定飞行安全评估指标的影响权值;

将低空飞行器的飞行数据输入低空飞行器的飞行安全管理模型中,根据飞行安全评估指标体系以及影响权值确定低空飞行器的当前飞行初始安全值;

根据历史飞行数据对飞行安全值进行范围划分,获取低飞行安全范围、中飞行安全范围以及高飞行安全范围;

根据低空飞行器的飞行路线中的飞行节点对飞行区域进行划分,获取飞行子区域;

当监测到飞行子区域对应的当前飞行初始安全值为高飞行安全范围时,评估低空飞行器处于安全飞行状态中,无需进行飞行安全管理;

当监测到飞行子区域对应的当前飞行初始安全值为低飞行安全范围时，评估低空飞行器处于危险飞行状态中，即刻更改飞行子区域中的飞行路线，对低空飞行器进行飞行安全管理；

当监测到飞行子区域对应的当前飞行初始安全值为中飞行安全范围时，若飞行子区域为已知飞行区域，则获取飞行子区域中定位设备的定位节点，根据低空飞行器的当前飞行位置选择相距最近的定位节点对低空飞行器进行分析评估；

若飞行子区域为未知飞行区域，则获取与未知飞行区域相邻的已知相邻飞行区域中定位设备的定位节点，从各相邻的已知飞行区域中选取与低空飞行器的当前飞行位置相距最近的定位节点对低空飞行器进行分析评估；

根据定位节点与低空飞行器的相距距离确定数据传输延迟；

根据低空飞行器的飞行数据标定低空飞行器的避障范围并划分，当避障范围内出现障碍物时，根据定位节点获取障碍物在避障范围内的分布情况，其中，避障范围包括：低风险避障范围、中风险避障范围以及高风险避障范围；

设定各避障范围内的障碍物对低空飞行器的飞行影响权值，结合所述数据传输延迟对低空飞行器的当前飞行初始安全值进行加权，获取低空飞行器的当前飞行风险值；

$F = t1\frac{1}{n1}\sum_{i1=1}^{n1}(xi1)\cdot\sum_{j1=1}^{m1}\left(bj1\cdot\left(-\sum_{j1=1}^{m1}p_{j1}\log_2 p_{j1}\right)\right)$；其中，$F$ 表示低空飞行器的当前飞行风险值；$t1$ 表示低空飞行器的当前数据传输延迟；$xi1$ 表示低空飞行器避障范围内第 $i1$ 个障碍物对低空飞行器的飞行影响权值；$bj1$ 表示第 $j1$ 个飞行安全评估指标的影响权值；p_{j1} 表示第 $j1$ 个飞行安全评估指标对应的当前飞行安全影响因素的出现概率；$\sum_{j1=1}^{m1}\left(bj1\cdot\left(-\sum_{j1=1}^{m1}p_{j1}\log_2 p_{j1}\right)\right)$ 表示低空飞行器的当前飞行初始安全值；$m1$ 表示飞行安全评估指标数量；$n1$ 表示障碍物数量；

根据当前飞行风险值所处飞行安全范围对低空飞行器进行飞行安全管理；

飞行安全预警单元，用于根据历史预警数据以及飞行风险值，设定飞行风险值预警阈值，若当前飞行风险值不高于低飞行风险值预警阈值时，判定低空飞行器当前处于安全飞行状态中，无需进行飞行安全管理，不生成飞行风险预警数据，对低空飞行器根据预设预警时段进行飞行安全预警判定；

若当前飞行风险值不低于高飞行风险值预警阈值时，判定低空飞行器当前处于危险飞行状态中，即刻进行飞行安全管理并同步生成飞行风险预警数据；

若当前飞行风险值处于低飞行风险值预警阈值与高飞行风险值预警阈值之间，则不生成飞行风险预警数据，对低空飞行器实时进行飞行安全预警判定；

安全管理单元，用于根据低空飞行器的当前飞行风险值以及飞行风险预警数据对低空飞行器进行实时安全管理。

[0010] 根据本发明提供的一种低空飞行器安全管理系统，安全管理单元，包括：

自动安全管理块，用于根据低空飞行器的当前飞行风险值以及飞行风险预警数据生成安全控制指令并下发至低空飞行器，对低空飞行器进行实时安全管理，其中，安全控制

指令包括:调整飞行区域控制指令、调整飞行高度控制指令、调整飞行路线控制指令;

手动安全管理块,用于根据低空飞行器的当前飞行风险值以及飞行风险预警数据进行可视化展示,允许用户根据当前飞行风险值以及飞行风险预警数据对低空飞行器进行手动控制。

[0011] 根据本发明提供的一种低空飞行器安全管理系统,飞行后管理模块,包括:

飞行完成判定单元,用于当低空飞行器处于飞行路线终点且监测到低空飞行器停止运行时,判定低空飞行器完成飞行计划;

数据归档单元,用于当低空飞行器完成飞行计划时,获取飞行数据并根据飞行时段进行数据归档;

飞行优化单元,用于当数据归档结果显示低空飞行器的实际飞行计划与预设飞行计划不一致时,获取偏差飞行计划,对低空飞行器的未来飞行计划进行飞行优化。

[0012] 本发明提供一种低空飞行器安全管理方法,包括:

步骤1:对低空飞行器进行飞行预安全管理,检测低空飞行器的设备状态以及评估低空飞行器的飞行计划;

步骤2:构建低空飞行器的飞行安全管理模型,根据当前飞行安全影响因素以及低空飞行器的飞行数据进行分析评估以及分析预警,获取低空飞行器的当前飞行风险值,对低空飞行器进行实时安全管理;

步骤3:当低空飞行器完成飞行计划时,获取飞行数据进行数据归档分析,优化低空飞行器的未来飞行计划。

[0013] 与现有技术相比,本申请的有益效果如下:

通过对低空飞行器进行飞行预安全管理,检测低空飞行器的设备状态以及评估低空飞行器的飞行计划;构建低空飞行器的飞行安全管理模型,根据当前飞行安全影响因素以及低空飞行器的飞行数据进行分析评估以及分析预警,获取低空飞行器的当前飞行风险值,对低空飞行器进行实时安全管理;当低空飞行器完成飞行计划时,获取飞行数据进行数据归档分析,优化低空飞行器的未来飞行计划;实现了对低空飞行器的飞行安全管理。

[0014] 本发明的其它特征和优点将在随后的说明书中阐述,并且,部分地从说明书中变得显而易见,或者通过实施本发明而了解。本发明的目的和其他优点可通过在所写的说明书以及附图中所特别指出的结构来实现和获得。

[0015] 下面通过附图和实施例,对本发明的技术方案做进一步的详细描述。

附图说明

[0016] 附图用来提供对本发明的进一步理解,并且构成说明书的一部分,与本发明的实施例一起用于解释本发明,并不构成对本发明的限制。在附图中:

图1是本发明实施例提供的一种低空飞行器安全管理系统的结构示意图;

图2是本发明实施例提供的一种低空飞行器安全管理方法的流程示意图。

具体实施方式

[0017] 以下结合附图对本发明的优选实施例进行说明,应当理解,此处所描述的优选实施例仅用于说明和解释本发明,并不用于限定本发明。

[0018] 实施例1：

本发明实施例提供一种低空飞行器安全管理系统，如图1所示，包括：

飞行预管理模块，用于对低空飞行器进行飞行预安全管理，检测低空飞行器的设备状态以及评估低空飞行器的飞行计划；

飞行管理模块，用于构建低空飞行器的飞行安全管理模型，根据当前飞行安全影响因素以及低空飞行器的飞行数据进行分析评估以及分析预警，获取低空飞行器的当前飞行风险值，对低空飞行器进行实时安全管理；

飞行后管理模块，用于当低空飞行器完成飞行计划时，获取飞行数据进行数据归档分析，优化低空飞行器的未来飞行计划。

[0019] 该实施例中，低空飞行器是指用于物流配送、载人飞行、旅游消费、应急救援等多种场景中的低高度飞行的飞行器。

[0020] 该实施例中，飞行预安全管理是指预飞行低空飞行器进行设备状态检测以及飞行计划评估的安全管理。

[0021] 该实施例中，设备状态包括正常运行状态、异常运行状态以及故障状态。

[0022] 该实施例中，飞行计划是指低空飞行器执行飞行的计划。

[0023] 该实施例中，飞行安全管理模型是指用于对低空飞行器进行分析评估以及分析预警的模型。

[0024] 该实施例中，当前飞行安全影响因素是指根据低空飞行器的飞行数据特征对飞行安全影响因素进行因素选择所确定的当前时段对低空飞行器飞行安全存在影响的因素。

[0025] 该实施例中，飞行数据是指根据预部署传感器以及定位设备对低空飞行器进行实时监测所获取的数据。

[0026] 该实施例中，分析评估以及分析预警是指根据当前飞行安全影响因素以及低空飞行器的飞行数据对低空飞行器进行的评估以及预警。

[0027] 该实施例中，当前飞行风险值是指在考虑障碍物以及数据传输延迟所确定的当前实际飞行风险值。

[0028] 该实施例中，实时安全管理是指根据低空飞行器的当前飞行风险值对低空飞行器进行控制，用于确保低空飞行器的飞行安全的管理。

[0029] 该实施例中，数据归档分析是指将低空飞行器此次飞行计划中的飞行数据根据此次飞行时段进行数据存储记录，用于后续飞行优化

上述技术方案的工作原理及有益效果是：通过对低空飞行器进行飞行预安全管理，检测低空飞行器的设备状态以及评估低空飞行器的飞行计划；构建低空飞行器的飞行安全管理模型，根据当前飞行安全影响因素以及低空飞行器的飞行数据进行分析评估以及分析预警，获取低空飞行器的当前飞行风险值，对低空飞行器进行实时安全管理；当低空飞行器完成飞行计划时，获取飞行数据进行数据归档分析，优化低空飞行器的未来飞行计划；实现了对低空飞行器的飞行安全管理。

[0030] 实施例2：

本发明实施例提供一种低空飞行器安全管理系统，飞行预管理模块，包括：

飞行预安全管理单元，用于当低空飞行器在当前时刻存在飞行计划时，标记为预飞行低空飞行器，对低空飞行器进行飞行预安全管理，其中，飞行预安全管理包括：设备状

态检测安全管理以及飞行计划评估安全管理；

设备状态检测单元，用于对预飞行低空飞行器的设备状态进行检测，当判定设备状态处于正常运行状态时，判定预飞行低空飞行器的设备状态检测安全管理通过，其中，设备状态包括：正常运行状态、异常运行状态以及故障状态；

飞行计划评估单元，用于获取预飞行低空飞行器的飞行计划并进行飞行计划评估，当飞行计划评估结果显示飞行计划合格时，允许预飞行低空飞行器执行起飞操作，其中，飞行计划包括：预设飞行路线、预设飞行高度、预设飞行区域以及预设飞行许可。

[0031] 该实施例中，预飞行低空飞行器是指在当前时刻存在飞行计划的低空飞行器。

[0032] 该实施例中，飞行预安全管理是指对预飞行低空飞行器进行设备状态检测以及飞行计划评估的安全管理，用于确保预飞行低空飞行器在起飞前的安全。

[0033] 该实施例中，正常运行状态是指预飞行低空器可飞行且飞行监测正常以及飞行可控的运行状态。

[0034] 该实施例中，异常运行状态是指预飞行低空器可飞行但飞行监测或飞行无法有效控制的运行状态。

[0035] 该实施例中，故障状态是指预飞行低空器无法飞行的状态。

[0036] 该实施例中，飞行计划是指预飞行低空飞行器起飞执行飞行的计划，包括：预设飞行路线、预设飞行高度、预设飞行区域以及预设飞行许可。

[0037] 该实施例中，预设飞行许可是指预飞行低空飞行器在部分区域中是否允许飞行的许可权限。

[0038] 上述技术方案的工作原理及有益效果是：对低空飞行器进行飞行预安全管理，检测低空飞行器的设备状态以及评估低空飞行器的飞行计划，用于确保低空飞行器的安全起飞。

[0039] 实施例3：

本发明实施例提供一种低空飞行器安全管理系统，飞行计划评估单元，包括：

飞行区域评估块，用于对预飞行低空飞行器的预设飞行区域进行评估，获取历史飞行区域，若预飞行低空飞行器的预设飞行区域与历史飞行区域重合，则判定预飞行低空飞行器的预设飞行区域已知，飞行区域评估合格；

若预飞行低空飞行器的预设飞行区域与历史飞行区域不重合，则判定预飞行低空飞行器的预设飞行区域未知，获取未知飞行区域的可能风险因素进行飞行区域评估，其中，可能风险因素包括：飞行障碍物风险因素以及飞行禁区风险因素；

根据预飞行低空飞行器的预设飞行许可确定飞行禁区风险因素；

根据飞行高度以及飞行路线对未知飞行区域进行评估；

飞行高度评估块，用于获取预设飞行区域的当前天气数据，获取预飞行低空飞行器的可飞行高度范围，对预设飞行高度进行评估；

当预设飞行高度处于可飞行高度范围时，判定飞行高度评估合格；

当预设飞行高度不处于可飞行高度范围时，判定飞行高度评估不合格，根据可飞行高度范围对预设飞行高度进行校正；

飞行路线评估块，用于对预飞行低空飞行器的预设飞行路线进行评估，当预设飞行路线避开飞行障碍物风险因素以及避开飞行禁区风险因素时，判定飞行路线评估合格；

当飞行区域评估合格、飞行高度评估合格以及飞行路线评估合格时,判定飞行计划评估结果显示飞行计划合格。

[0040] 该实施例中,预设飞行区域是指预飞行低空飞行器在飞行时的区域。

[0041] 该实施例中,若预飞行低空飞行器的预设飞行区域与历史飞行区域重合,即预设飞行区域为已知飞行区域,可根据历史飞行区域中的飞行数据对预设飞行区域进行安全管理。

[0042] 该实施例中,未知飞行区域是指预设飞行区域与历史飞行区域不重合的区域,无法根据历史飞行数据进行安全管理,可能存在其它未知风险因素。

[0043] 该实施例中,可能风险因素是指未知飞行区域中影响预飞行低空飞行器的飞行计划以及飞行安全的因素。

[0044] 该实施例中,飞行禁区是指预飞行低空飞行区的预设飞行许可不足,不允许在该区域进行飞行。

[0045] 该实施例中,可飞行高度范围是指预飞行低空飞行器在当前天气数据下处于安全飞行时的飞行高度范围。

[0046] 上述技术方案的工作原理及有益效果是:通过对预飞行低空飞行器的预设飞行区域、预设飞行许可、预设飞行高度以及预设飞行路线进行评估,初步确保了低空飞行器的飞行安全。

[0047] 实施例4:

本发明实施例提供一种低空飞行器安全管理系统,飞行管理模块,包括:

数据监测单元,用于当预飞行低空飞行器执行起飞操作时,根据预部署传感器以及定位设备对低空飞行器进行实时监测,获取低空飞行器的飞行数据,其中,低空飞行器的飞行数据包括:飞行环境数据、飞行状态数据以及飞行计划数据;

数据处理单元,用于对低空飞行器的飞行数据进行数据处理,剔除噪声数据以及异常数据;

对剔除噪声数据以及异常数据后的飞行数据进行数据特征提取,获取低空飞行器的飞行数据特征。

[0048] 该实施例中,预部署传感器在低空飞行器内部进行部署,对低空飞行器进行实时监测。

[0049] 该实施例中,定位设备是指卫星定位设备或者基站定位设备。

[0050] 该实施例中,飞行数据特征是指对剔除噪声数据以及异常数据后的飞行数据进行数据特征提取所获取的数据特征,用于简化表示飞行数据,提高后续数据分析处理效率。

[0051] 上述技术方案的工作原理及有益效果是:通过对低空飞行器进行实时监测,获取低空飞行器的飞行数据并进行数据处理以及数据特征提取,为后续对低空飞行器进行安全管理奠定数据基础。

[0052] 实施例5:

本发明实施例提供一种低空飞行器安全管理系统,飞行管理模块,包括:

模型构建单元,用于根据历史飞行数据构建低空飞行器的飞行安全管理模型;

影响因素单元,用于根据历史飞行数据获取飞行安全影响因素,根据低空飞行器的飞行数据特征对飞行安全影响因素进行因素选择,确定当前飞行安全影响因素;

飞行安全评估单元,用于根据当前飞行安全影响因素构建飞行安全评估指标体系,根据历史飞行数据确定飞行安全评估指标的影响权值;

将低空飞行器的飞行数据输入低空飞行器的飞行安全管理模型中,根据飞行安全评估指标体系以及影响权值确定低空飞行器的当前飞行初始安全值;

根据历史飞行数据对飞行安全值进行范围划分,获取低飞行安全范围、中飞行安全范围以及高飞行安全范围;

根据低空飞行器的飞行路线中的飞行节点对飞行区域进行划分,获取飞行子区域;

当监测到飞行子区域对应的当前飞行初始安全值为高飞行安全范围时,评估低空飞行器处于安全飞行状态中,无需进行飞行安全管理;

当监测到飞行子区域对应的当前飞行初始安全值为低飞行安全范围时,评估低空飞行器处于危险飞行状态中,即刻更改飞行子区域中的飞行路线,对低空飞行器进行飞行安全管理;

当监测到飞行子区域对应的当前飞行初始安全值为中飞行安全范围时,若飞行子区域为已知飞行区域,则获取飞行子区域中定位设备的定位节点,根据低空飞行器的当前飞行位置选择相距最近的定位节点对低空飞行器进行分析评估;

若飞行子区域为未知飞行区域,则获取与未知飞行区域相邻的已知相邻飞行区域中定位设备的定位节点,从各相邻的已知飞行区域中选取与低空飞行器的当前飞行位置相距最近的定位节点对低空飞行器进行分析评估;

根据定位节点与低空飞行器的相距距离确定数据传输延迟;

根据低空飞行器的飞行数据标定低空飞行器的避障范围并划分,当避障范围内出现障碍物时,根据定位节点获取障碍物在避障范围内的分布情况,其中,避障范围包括:低风险避障范围、中风险避障范围以及高风险避障范围;

设定各避障范围内的障碍物对低空飞行器的飞行影响权值,结合所述数据传输延迟对低空飞行器的当前飞行初始安全值进行加权,获取低空飞行器的当前飞行风险值;

$F = t1\frac{1}{n1}\sum_{i1=1}^{n1}(xi1)\cdot\sum_{j1=1}^{m1}\left(bj1\cdot\left(-\sum_{j1=1}^{m1}p_{j1}\log_2 p_{j1}\right)\right)$;其中,$F$ 表示低空飞行器的当前飞行风险值;$t1$ 表示低空飞行器的当前数据传输延迟;$xi1$ 表示低空飞行器避障范围内第 $i1$ 个障碍物对低空飞行器的飞行影响权值;$bj1$ 表示第 $j1$ 个飞行安全评估指标的影响权值;p_{j1} 表示第 $j1$ 个飞行安全评估指标对应的当前飞行安全影响因素的出现概率;$\sum_{j1=1}^{m1}\left(bj1\cdot\left(-\sum_{j1=1}^{m1}p_{j1}\log_2 p_{j1}\right)\right)$ 表示低空飞行器的当前飞行初始安全值;$m1$ 表示飞行安全评估指标数量;$n1$ 表示障碍物数量;

根据当前飞行风险值所处飞行安全范围对低空飞行器进行飞行安全管理;

飞行安全预警单元,用于根据历史预警数据以及飞行风险值,设定飞行风险值预警阈值,若当前飞行风险值不高于低飞行风险值预警阈值时,判定低空飞行器当前处于安全飞行状态中,无需进行飞行安全管理,不生成飞行风险预警数据,对低空飞行器根据预设

预警时段进行飞行安全预警判定；

若当前飞行风险值不低于高飞行风险值预警阈值时，判定低空飞行器当前处于危险飞行状态中，即刻进行飞行安全管理并同步生成飞行风险预警数据；

若当前飞行风险值处于低飞行风险值预警阈值与高飞行风险值预警阈值之间，则不生成飞行风险预警数据，对低空飞行器实时进行飞行安全预警判定；

安全管理单元，用于根据低空飞行器的当前飞行风险值以及飞行风险预警数据对低空飞行器进行实时安全管理。

[0053] 该实施例中，飞行安全管理模型是指用于对低空飞行器进行分析评估以及分析预警的模型。

[0054] 该实施例中，飞行安全影响因素是指影响低空飞行器飞行安全的因素，比如，天气影响因素、气流影响因素、设备影响因素。

[0055] 该实施例中，当前飞行安全影响因素是指根据低空飞行器的飞行数据特征对飞行安全影响因素进行因素选择所确定的当前时段对低空飞行器飞行安全存在影响的因素，通过因素选择，用于后续准确分析以及提高分析效率。

[0056] 该实施例中，飞行安全评估指标体系是指根据当前飞行安全影响因素所构建的用于准确确定当前飞行安全影响因素对低空飞行器飞行安全的影响。

[0057] 该实施例中，飞行安全评估指标是指根据当前飞行安全影响因素所确定的用于评估飞行安全的指标。

[0058] 该实施例中，飞行安全评估指标的影响权值是指飞行安全评估指标对飞行安全的影响占比。

[0059] 该实施例中，当前飞行初始安全值是指将低空飞行器的飞行数据输入低空飞行器的飞行安全管理模型中，根据飞行安全评估指标体系以及影响权值确定的数值，是在不考虑低空飞行器在飞行过程中的突发事件所确定的飞行安全值，其中，突发事件，比如，其它飞行障碍物的飞行影响、天气变化、计划更改。

[0060] 该实施例中，低飞行安全范围是指的低空飞行器处于危险飞行中的飞行安全值范围；中飞行安全范围是指低空飞行器处于安全飞行中但需进行飞行安全管理的飞行安全值范围；高飞行安全范围是指低空飞行器处于安全飞行中且无需进行飞行安全管理的飞行安全值范围。

[0061] 该实施例中，飞行节点是指低空飞行器在飞行路线中所需经过的节点位置，包括：初始飞行节点、中间飞行节点以及终点飞行节点。

[0062] 该实施例中，飞行子区域是指根据低空飞行器的飞行路线中的飞行节点对飞行区域进行划分所得的区域，用于对飞行路线进行逐区域逐节点分析。

[0063] 该实施例中，定位设备的定位节点是指定位设备用于对低空飞行器进行定位分析的节点。

[0064] 该实施例中，根据低空飞行器的当前飞行位置选择相距最近的定位节点对低空飞行器进行分析评估，用于减小数据传输延迟，提高定位精度以及安全管理控制精度。

[0065] 该实施例中，从各相邻的已知飞行区域中选取与低空飞行器的当前飞行位置相距最近的定位节点对低空飞行器进行分析评估，用于确保分析评估准确性，比如，低空飞行器处于未知飞行区域中，则从相邻已知飞行区域a1中选取定位节点b1以及从相邻已知飞行区

域a2中选取定位节点b2对低空飞行器进行分析评估。

[0066] 该实施例中,相距距离是指定位节点与低空飞行器之间的实时距离。

[0067] 该实施例中,数据传输延迟是指定位节点与低空飞行器之间进行数据传输的延迟。

[0068] 该实施例中,低空飞行器的避障范围是指低空飞行器对障碍物进行避障的范围,对于在避障范围内的障碍物低空飞行器需进行避障处理。

[0069] 该实施例中,低风险避障范围是指该范围内的障碍物对低空飞行器的飞行安全影响程度小;中风险避障范围是指该范围内的障碍物对低空飞行器的飞行安全影响程度中等;高风险避障范围是指该范围内的障碍物对低空飞行器的飞行安全影响程度严重。

[0070] 该实施例中,低空飞行器的当前飞行风险值是指在考虑障碍物以及数据传输延迟所确定的当前实际飞行风险值。

[0071] 该实施例中,历史预警数据是指历史时段低空飞行器生成的飞行预警数据。

[0072] 该实施例中,飞行风险值预警阈值是指根据历史预警数据以及飞行风险值所设定的用于根据当前飞行风险值确定低空飞行器是否处于安全飞行中,包括低飞行风险值预警阈值以及高飞行风险值预警阈值。

[0073] 该实施例中,飞行风险预警数据是指根据低空飞行器的当前飞行风险值所生成的预警数据。

[0074] 该实施例中,低空飞行器的飞行状态包括安全飞行状态以及危险飞行状态。

[0075] 该实施例中,预设预警时段是指根据当前飞行风险值对低空飞行器的飞行状态进行预警判定的时段。

[0076] 该实施例中,飞行安全预警判定是指根据当前飞行风险值对低空飞行器的飞行状态进行预警判定。

[0077] 该实施例中,对低空飞行器根据预设预警时段进行飞行安全预警判定,即定期对低空飞行器进行飞行安全预警判定。

[0078] 该实施例中,实时安全管理是指根据低空飞行器的当前飞行风险值对低空飞行器进行控制,用于确保低空飞行器的飞行安全的管理。

[0079] 上述技术方案的工作原理及有益效果是:通过构建低空飞行器的飞行安全管理模型,根据当前飞行安全影响因素以及低空飞行器的飞行数据进行分析评估以及分析预警,获取低空飞行器的当前飞行风险值,实现了对低空飞行器的飞行安全管理。

[0080] 实施例6:

本发明实施例提供一种低空飞行器安全管理系统,安全管理单元,包括:

自动安全管理块,用于根据低空飞行器的当前飞行风险值以及飞行风险预警数据生成安全控制指令并下发至低空飞行器,对低空飞行器进行实时安全管理,其中,安全控制指令包括:调整飞行区域控制指令、调整飞行高度控制指令、调整飞行路线控制指令;

手动安全管理块,用于根据低空飞行器的当前飞行风险值以及飞行风险预警数据进行可视化展示,允许用户根据当前飞行风险值以及飞行风险预警数据对低空飞行器进行手动控制。

[0081] 该实施例中,安全控制指令是指用于对低空飞行器进行实时安全管理的指令,包括:调整飞行区域控制指令、调整飞行高度控制指令、调整飞行路线控制指令。

[0082] 该实施例中,根据低空飞行器的当前飞行风险值以及飞行风险预警数据生成安全控制指令,比如,低空飞行器的当前飞行风险值显示低空飞行器处于危险飞行中,即刻生成安全控制指令,对低空飞行器进行实时安全管理。

[0083] 上述技术方案的工作原理及有益效果是:通过对低空飞行器进行自动安全管理以及手动控制,既确保了低空飞行器的自动飞行安全管理,又实现了用户对低空飞行器的手动飞行安全管理。

[0084] 实施例7:

本发明实施例提供一种低空飞行器安全管理系统,飞行后管理模块,包括:

飞行完成判定单元,用于当低空飞行器处于飞行路线终点且监测到低空飞行器停止运行时,判定低空飞行器完成飞行计划;

数据归档单元,用于当低空飞行器完成飞行计划时,获取飞行数据并根据飞行时段进行数据归档;

飞行优化单元,用于当数据归档结果显示低空飞行器的实际飞行计划与预设飞行计划不一致时,获取偏差飞行计划,对低空飞行器的未来飞行计划进行飞行优化。

[0085] 该实施例中,数据归档是指将低空飞行器此次飞行计划中的飞行数据根据此次飞行时段进行数据存储记录,用于后续飞行优化。

[0086] 该实施例中,偏差飞行计划是指实际飞行计划与预设飞行计划不一致的飞行计划。

[0087] 该实施例中,获取偏差飞行计划,对低空飞行器的未来飞行计划进行飞行优化,比如,根据偏差飞行计划优化未来飞行计划中的飞行高度或优化飞行路线。

[0088] 上述技术方案的工作原理及有益效果是:通过当低空飞行器完成飞行计划时,获取飞行数据进行数据归档分析,优化低空飞行器的未来飞行计划,进一步确保了低空飞行器的飞行安全管理。

[0089] 实施例8:

如图2所示,本发明实施例提供一种低空飞行器安全管理方法,包括:

步骤1:对低空飞行器进行飞行预安全管理,检测低空飞行器的设备状态以及评估低空飞行器的飞行计划;

步骤2:构建低空飞行器的飞行安全管理模型,根据当前飞行安全影响因素以及低空飞行器的飞行数据进行分析评估以及分析预警,获取低空飞行器的当前飞行风险值,对低空飞行器进行实时安全管理;

步骤3:当低空飞行器完成飞行计划时,获取飞行数据进行数据归档分析,优化低空飞行器的未来飞行计划。

[0090] 上述技术方案的工作原理及有益效果是:通过对低空飞行器进行飞行预安全管理,检测低空飞行器的设备状态以及评估低空飞行器的飞行计划;构建低空飞行器的飞行安全管理模型,根据当前飞行安全影响因素以及低空飞行器的飞行数据进行分析评估以及分析预警,获取低空飞行器的当前飞行风险值,对低空飞行器进行实时安全管理;当低空飞行器完成飞行计划时,获取飞行数据进行数据归档分析,优化低空飞行器的未来飞行计划;实现了对低空飞行器的飞行安全管理。

[0091] 最后应说明的是:以上实施例仅用以说明本发明的技术方案,而非对其限制;尽管

参照前述实施例对本发明进行了详细的说明,本领域的普通技术人员应当理解:其依然可以对前述各实施例所记载的技术方案进行修改,或者对其中部分技术特征进行等同替换;而这些修改或者替换,并不使相应技术方案的本质脱离本发明各实施例技术方案的精神和范围。

飞行预管理模块
飞行管理模块
飞行后管理模块
一种低空飞行器安全管理系统

图1

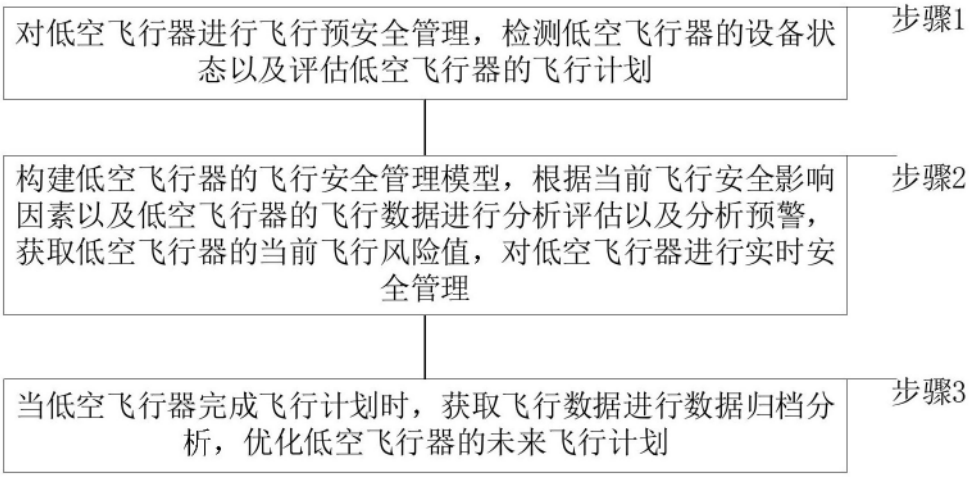
对低空飞行器进行飞行预安全管理，检测低空飞行器的设备状态以及评估低空飞行器的飞行计划
步骤1
构建低空飞行器的飞行安全管理模型，根据当前飞行安全影响因素以及低空飞行器的飞行数据进行分析评估以及分析预警，获取低空飞行器的当前飞行风险值，对低空飞行器进行实时安全管理
步骤2
当低空飞行器完成飞行计划时，获取飞行数据进行数据归档分析，优化低空飞行器的未来飞行计划
步骤3

图2